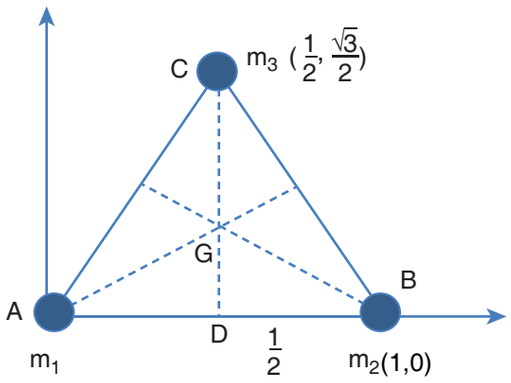
தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள் –அலகு5

1. சமபக்க முக்கோணத்தின் மூன்று முனைகளிலும் மூன்று நிறைகள் முறையே m_1 = 1 kg $m_2 = 2$ kg மற்றும் $m_3 = 3$ kg வைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பின் நிறைமையத்தை காண்க.



சமபக்க முக்கோணத்தின் நிறை மையமானது வடிவியல் மையம் G இல் அமைகிறது m_1, m_2 மற்றும் m_3 ஆகிய நிறைகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதுபோல் A, B மற்றும் C என்ற நிலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட நிறைகளின் நிலையிலிருந்து m_1 மற்றும் m_2 என்பனவற்றின் ஆயஅச்சுப் புள்ளிகள் முறையே (0, 0) மற்றும் (1, 0) ஆகும். பித்தாகோரஸ் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி m_3 யின் நிலையினைக் காண்க. ΔDBC என்பது செங்கோண முக்கோணமாதலால்

$$BC^2 = CD^2 + DB^2$$

$$CD^2 = BC^2 - DB^2$$

$$CD^2 = 1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$$

$$CD = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

m_3 நிறையின் ஆயஅச்சு

$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ அல்லது $\left(0.5, 0.5\sqrt{3}\right)$

நிறை மையத்தின் x– அச்சுக் கூறு

$$x_{CM} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$x_{CM} = \frac{(1\times 0) + (2\times 1) + (3\times 0.5)}{1+2+3} = \frac{3.5}{6}$$

$$x_{CM} = \frac{7}{12} \text{ m}$$

நிறை மையத்தின் Y– அச்சுக் கூறு

$$y_{CM} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$y_{CM} = \frac{(1\times 0) + (2\times 0) + (3\times 0.5\times \sqrt{3})}{1+2+3} = \frac{1.5\sqrt{3}}{6}$$

$$y_{CM} = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ m}$$

∴ ஈர்ப்பு மையத்தின் ஆய அச்சுப் புள்ளிகளாவன

$$\left(\frac{7}{12}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

2. எலக்ட்ரான் ஒன்று $9.1 \times 10^{-31} kg$ எனும் நிறையுடனும் 0.53 A ஆரத்துடனும் உட்கருவினை வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகிறது. எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் யாது ? (எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $v=2.2\times10^6\, m\, s^{-1}$)

தீர்வு

எலக்ட்ரானின் நிறை m = $9 \times 10^{-31}\, kg$

எலக்ட்ரானின் வட்டப் பாதையின் ஆரம் $r = 0.53\ A° = 0.53 \times 10^{-10}\, m$

எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $v = 2.2 \times 10^6\ ms^{-1}$

எலக்ட்ரானின் கோணஉந்தம் $L = I\,\omega$

எலக்ட்ரானின் நிறையை புள்ளிநிறையாக எடுத்துக் கொள்க.

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 283 28-01-2020 16:13:45